点を反時計回りに回す

座標軸を固定し、点 P を原点のまわりに θ 回す。

$$x = r\cos\phi, \qquad y = r\sin\phi$$

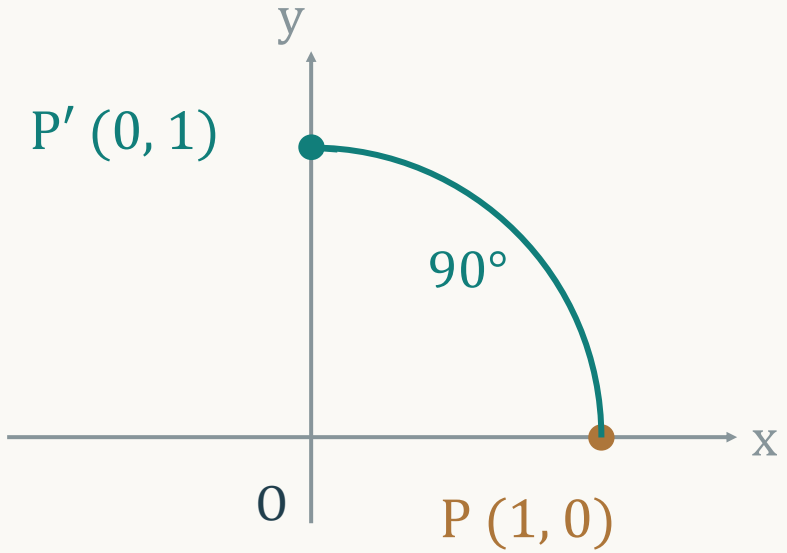
回転後の角度は φ + θ

$$x' = r\cos(\phi+\theta) = x\cos\theta - y\sin\theta$$

$$y' = r\sin(\phi+\theta) = x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}_{R(\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

θ = 90°、原点は固定



点が右から上へ移る

点の角度に θ を足すので、回転行列は R(θ)。

座標軸を反時計回りに回す

点 P を固定し、座標軸を原点のまわりに θ 回す。

$$x = r\cos\phi, \qquad y = r\sin\phi$$

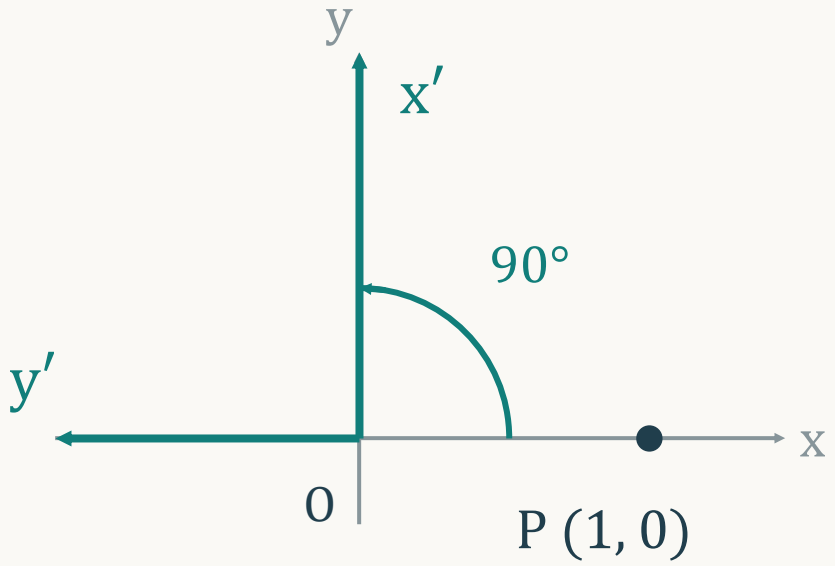
新しい x' 軸から見た角度は φ − θ

$$x' = r\cos(\phi - \theta) = x\cos\theta + y\sin\theta$$

$$y' = r\sin(\phi - \theta) = -x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}_{R(-\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

θ = 90°、原点は固定



新しい座標は (0, −1)

原点も (x₀, y₀) に移す場合：x, y を x − x₀, y − y₀ に置き換える。

軸が θ 回ると、点の相対角度は θ 減る。回転行列は R(−θ)。